Базы данных и экспертные системы

НИЯУ МИФИ, Кафедра финансового мониторинга. Лабораторный практикум. В.Ю. Радыгин, Д.Ю. Куприянов

Лабораторная работа 5

Лабораторную работу 5 рассчитана на 2 занятия. Результатом работы является SQL-файл, содержащий решение всех задач на языке SQL или PL/SQL. Номера задач указываются в виде комментария.

Решения необходимо показать в классе преподавателю.

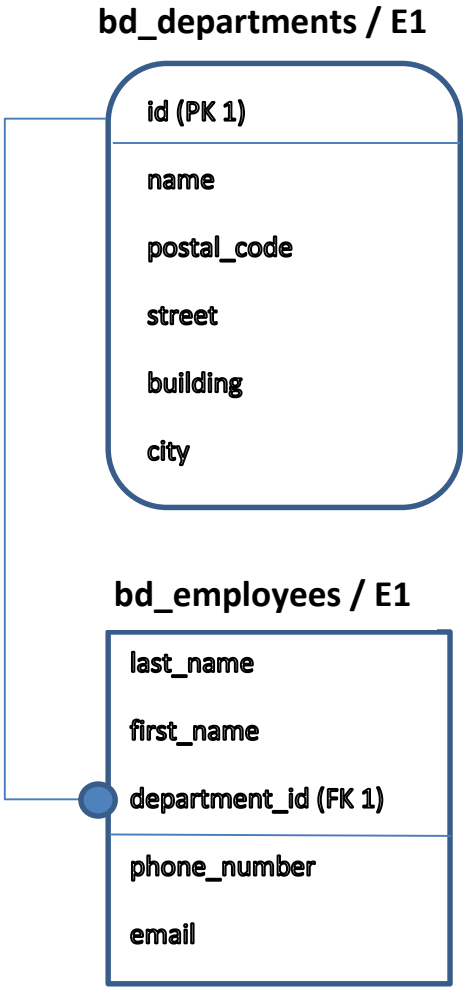
Лабораторная работа оценивается максимум в 15 баллов. Минимальная положительная оценка – 9 баллов.

Внимание! Все приведённые в заданиях примеры работы запросов основаны на определённом заполнении таблиц. При других строчках, лежащих в таблицах, результат может быть другим!

Для выполнения лабораторной работы Вы должны создать собственные аналоги таблиц, выполнив код из файла inserts_bd5.sql.

Некоторые задачи эффективнее решаются при помощи обычных средств, а не регулярных выражений.

Схема лабораторной работы



Вариант 1

Задание 1

- Напишите запрос, находящий всех сотрудников (таблица bd_employees), у которых в номерах телефонов есть три цифры, заключённые в круглые скобки. Например, «8-**(912)**-123-45-67».

Задание 2

- Напишите запрос, выбирающий фамилию сотрудника (поле last_name), улицу (поле street) и индекс (поле postal_code) отдела в котором он работает для всех отделов, у которых индекс состоит из шести цифр и первый три цифры – это записанные в обратном порядке последние три цифры. Например, «123321».

Задание 3

- Напишите запрос, выбирающий фамилию сотрудника (поле last_name) и его адрес электронной почты (поле email) для всех сотрудников. Причем в адресе электронной почты домен третьего уровня (если он есть) должен заменяться на «mywork». Например, «vyradigin@f.**mail**.mephi.ru» должен быть заменён на «vyradigin@f.**mywork**.mephi.ru».

Задание 4

- На основе таблиц из лабораторной работы 4. Напишите запрос, изменяющий значение department всех людей в таблице staff, чьи фамилии соответствуют прямым подчинённым руководителя «Lex De Haan» на название отдела с номером 40. Используйте для этой задачи номер варианта из лабораторной работы 4.

Задание 5

Напишите запрос, выбирающий всех сотрудников, у которых в фамилии гласных букв в два раза меньше, чем согласных.

Задание 6

Напишите запрос, выбирающий для всех сотрудников, сумму цифр их телефонов.

Вариант 2

Задание 1

- Напишите запрос, находящий всех сотрудников (таблица bd_employees), у которых номера телефонов записаны в правильной форме для Москвы: 8-тире-скобка-495 или 499-скобка-тире-три цифры-тире-две цифры-тире-две цифры. Например, «8-(495)-123-45-67».

Задание 2

- Напишите запрос, выбирающий фамилию сотрудника (поле last_name), улицу (поле street) и индекс (поле postal_code) отдела, в котором он работает, для всех сотрудников, у которых фамилия (last_name) состоит только из одного слова, все символы которого, кроме первого – строчные английские буквы, а первый символ – заглавная английская буква. Ничего более фамилии содержать не должны.

Задание 3

- Напишите запрос, выбирающий фамилию сотрудника (поле last_name) и его адрес электронной почты (поле email) для всех сотрудников. Причем в адресе электронной почты все символы, начиная с третьего и до символа собаки, должны быть заменены на символ «_». Например, «ma**ria1988**@mail.ru» должно быть заменено на «ma_@mail.ru».

Задание 4

- На основе таблиц из лабораторной работы 4. Напишите запрос, изменяющий значение name всех строк в таблице deps, значение поля region которых соответствует региону, в котором работает «Alexander Hunold», на 'Innov. Marketing'. Используйте для этой задачи номер варианта из лабораторной работы 4.

Задание 5

Напишите запрос, выбирающий всех сотрудников, у которых в имени не более трёх гласных букв.

Задание 6

Напишите запрос, выбирающий для всех сотрудников, сумму алфавитных номеров букв, входящих в запись их фамилий. Например, для King – это будет 11 + 9 + 14 + 7 = 41.

Вариант 3

Задание 1

- Напишите запрос, находящий всех сотрудников (таблица bd_employees), у которых в адресах электронной почты не менее трёх символов до собаки, отличных от цифр. Например, «**a**1**b**2**c**3@mephi.ru».

Задание 2

- Напишите запрос, находящий всех сотрудников (таблица bd_employees), у которых в номерах телефонов есть четыре цифры, идущие подряд, не в конце и не в начале строки. Например, «8-(912)-**1234**-567».

Задание 3

- Напишите запрос, выбирающий фамилию сотрудника (поле last_name) и его телефон (поле phone) для всех сотрудников. Причем в телефоне все символы, кроме стоящих в начале и в конце, должны быть заменены на символ «_». Например, «8-**(912)-123-45-6**7» должен быть заменён на «8_7».

Задание 4

- На основе таблиц из лабораторной работы 4. Напишите запрос, изменяющий значение department всех людей в таблице staff, чьи имена соответствуют прямым подчинённым руководителя «Neena Kochhar» на название отдела с номером 60. Используйте для этой задачи номер варианта из лабораторной работы 4.

Задание 5

Напишите запрос, выбирающий всех сотрудников, у которых в фамилии гласных букв в два раза меньше, чем согласных.

Задание 6

Напишите запрос, выбирающий для всех сотрудников, сумму цифр их телефонов.

Вариант 4

Задание 1

- Напишите запрос, находящий всех сотрудников (таблица bd_employees), у которых номера телефонов записаны в правильной форме для Москвы: 8-тире-скобка-495 или 499-скобка-тире-три цифры-тире-две цифры-тире-две цифры. Например, «8-(495)-123-45-67».

Задание 2

- Напишите запрос, находящий всех сотрудников (таблица bd_employees), у которых в номерах телефонов есть четыре цифры, идущие подряд, не в конце и не в начале строки. Например, «8-(912)-**1234**-567».

Задание 3

- Напишите запрос, выбирающий фамилию сотрудника (поле last_name) и его адрес электронной почты (поле email) для всех сотрудников. Причем в адресе электронной почты все символы, начиная с третьего и до символа собаки, должны быть заменены на символ «_». Например, «ma**ria1988**@mail.ru» должно быть заменено на «ma_@mail.ru».

Задание 4

- На основе таблиц из лабораторной работы 4. Напишите запрос, изменяющий значение name всех строк в таблице deps, значение поля region которых соответствует двум первым буквам региона, в котором работает «Neena Kochhar», на 'Innov. Marketing'. Используйте для этой задачи номер варианта из лабораторной работы 4.

Задание 5

Напишите запрос, выбирающий всех сотрудников, у которых в имени не более трёх гласных букв.

Задание 6

Напишите запрос, выбирающий для всех сотрудников, сумму алфавитных номеров букв, входящих в запись их фамилий. Например, для King – это будет 11 + 9 + 14 + 7 = 41.

Вариант 5

Задание 1

- Напишите запрос, находящий всех сотрудников (таблица bd_employees), у которых в адресах электронной почты не менее трёх символов до собаки, отличных от цифр. Например, «**a**1**b**2**c**3@mephi.ru».

Задание 2

- Напишите запрос, выбирающий фамилию сотрудника (поле last_name), улицу (поле street) и индекс (поле postal_code) отдела, в котором он работает, для всех сотрудников, у которых фамилия (last_name) состоит только из одного слова, все символы которого, кроме первого – строчные английские буквы, а первый символ – заглавная английская буква. Ничего более фамилии содержать не должны.

Задание 3

- Напишите запрос, выбирающий фамилию сотрудника (поле last_name) и его телефон (поле phone) для всех сотрудников. Причем в телефоне все символы, кроме стоящих в начале и в конце, должны быть заменены на символ «_». Например, «8-**(912)-123-45-6**7» должен быть заменён на «8_7».

Задание 4

- На основе таблиц из лабораторной работы 4. Напишите запрос, изменяющий значение department всех людей в таблице staff, чьи первые буквы фамилии и имени соответствуют прямым подчинённым руководителя «Alexander Hunold» на название отдела с номером 50. Используйте для этой задачи номер варианта из лабораторной работы 4.

Задание 5

Напишите запрос, выбирающий всех сотрудников, у которых в фамилии гласных букв в два раза меньше, чем согласных.

Задание 6

Напишите запрос, выбирающий для всех сотрудников, сумму цифр их телефонов.

Вариант 6

Задание 1

- Напишите запрос, находящий всех сотрудников (таблица bd_employees), у которых в адресах электронной почты не менее трёх символов до собаки, отличных от цифр. Например, «**a**1**b**2**c**3@mephi.ru».

Задание 2

- Напишите запрос, выбирающий фамилию сотрудника (поле last_name), улицу (поле street) и индекс (поле postal_code) отдела, в котором он работает, для всех сотрудников, у которых фамилия (last_name) состоит только из одного слова, все символы которого, кроме первого – строчные английские буквы, а первый символ – заглавная английская буква. Ничего более фамилии содержать не должны.

Задание 3

- Напишите запрос, выбирающий фамилию сотрудника (поле last_name) и его адрес электронной почты (поле email) для всех сотрудников. Причем в адресе электронной почты все символы, начиная с третьего и до символа собаки, должны быть заменены на символ «_». Например, «ma**ria1988**@mail.ru» должно быть заменено на «ma_@mail.ru».

Задание 4

- На основе таблиц из лабораторной работы 4. Напишите запрос, изменяющий значение name всех строк в таблице deps, значение поля region которых соответствует региону, в котором работает «Lex De Haan», на 'Innov. Marketing 75'. Используйте для этой задачи номер варианта из лабораторной работы 4.

Задание 5

Напишите запрос, выбирающий всех сотрудников, у которых в имени не более трёх гласных букв.

Задание 6

Напишите запрос, выбирающий для всех сотрудников, сумму алфавитных номеров букв, входящих в запись их фамилий. Например, для King – это будет 11 + 9 + 14 + 7 = 41.

Вариант 7

Задание 1

- Напишите запрос, находящий всех сотрудников (таблица bd_employees), у которых номера телефонов записаны в правильной форме для Москвы: 8-тире-скобка-495 или 499-скобка-тире-три цифры-тире-две цифры-тире-две цифры. Например, «8-(495)-123-45-67».

Задание 2

- Напишите запрос, находящий всех сотрудников (таблица bd_employees), у которых в номерах телефонов есть четыре цифры, идущие подряд, не в конце и не в начале строки. Например, «8-(912)-**1234**-567».

Задание 3

- Напишите запрос, выбирающий фамилию сотрудника (поле last_name) и его телефон (поле phone) для всех сотрудников. Причем в телефоне все символы, кроме стоящих в начале и в конце, должны быть заменены на символ «_». Например, «8-**(912)-123-45-6**7» должен быть заменён на «8_7».

Задание 4

- На основе таблиц из лабораторной работы 4. Напишите запрос, изменяющий значение percents всех людей в таблице accounts, чьи имена person соответствуют прямым подчинённым руководителя «Neena Kochhar» на значение 6. Используйте для этой задачи номер варианта из лабораторной работы 4.

Задание 5

Напишите запрос, выбирающий всех сотрудников, у которых в фамилии гласных букв в два раза меньше, чем согласных.

Задание 6

Напишите запрос, выбирающий для всех сотрудников, сумму цифр их телефонов.

Вариант 8

Задание 1

- Напишите запрос, находящий всех сотрудников (таблица bd_employees), у которых фамилии (last_name) состоят только из двух (но не более) слов, составленных английскими буквами (большими и маленькими) и записанных через дефис.

Задание 2

- Напишите запрос, находящий всех сотрудников (таблица bd_employees), которые работают в отделах, у которых в поле street нет цифр.

Задание 3

- Напишите запрос, выбирающий фамилию сотрудника (поле last_name) и его телефон (поле phone_number) для всех сотрудников. Причем, если в фамилии есть заглавные буквы (русские или английские), то их надо заменить символом «_».

Задание 4

- На основе таблиц из лабораторной работы 4. Напишите запрос, изменяющий значение department всех людей в таблице staff, чьи фамилии соответствуют прямым подчинённым руководителя «Lex De Haan» на название отдела с номером 40. Используйте для этой задачи номер варианта из лабораторной работы 4.

Задание 5

Напишите запрос, выбирающий всех сотрудников, у которых в имени не более трёх гласных букв.

Задание 6

Напишите запрос, выбирающий для всех сотрудников, сумму алфавитных номеров букв, входящих в запись их фамилий. Например, для King – это будет 11 + 9 + 14 + 7 = 41.

Вариант 9

Задание 1

- Напишите запрос, находящий всех сотрудников (таблица bd_employees), у которых номера телефонов состоят только из цифр и не содержат других символов.

Задание 2

- Напишите запрос, находящий всех сотрудников (таблица bd_employees), которые работают в отделах, у которых в поле street есть символы, отличные от английских букв и пробельных символов.

Задание 3

- Напишите запрос, выбирающий фамилию сотрудника (поле last_name) и его телефон (поле phone) для всех сотрудников. Причем, если в начале телефона стоит подстрока «+7», то её надо заменить на 8.

Задание 4

- На основе таблиц из лабораторной работы 4. Напишите запрос, изменяющий значение name всех строк в таблице deps, значение поля region которых соответствует региону, в котором работает «Alexander Hunold», на 'Innov. Marketing'. Используйте для этой задачи номер варианта из лабораторной работы 4.

Задание 5

Напишите запрос, выбирающий всех сотрудников, у которых в фамилии гласных букв в два раза меньше, чем согласных.

Задание 6

Напишите запрос, выбирающий для всех сотрудников, сумму цифр их телефонов.

Вариант 10

Задание 1

- Напишите запрос, находящий всех сотрудников (таблица bd_employees), у которых фамилии (last_name) состоят только из двух (но не более) слов, составленных английскими буквами (большими и маленькими) и записанных через дефис.

Задание 2

- Напишите запрос, находящий всех сотрудников (таблица bd_employees), которые работают в отделах, у которых в поле street нет символов, отличных от английских букв и пробельных символов.

Задание 3

- Напишите запрос, выбирающий фамилию сотрудника (поле last_name) и его телефон (поле phone) для всех сотрудников. Причем, если в начале телефона стоит «+7», подстрока «+7», то её заменить на 8.

Задание 4

- На основе таблиц из лабораторной работы 4. Напишите запрос, изменяющий значение department всех людей в таблице staff, чьи имена соответствуют прямым подчинённым руководителя «Neena Kochhar» на название отдела с номером 60. Используйте для этой задачи номер варианта из лабораторной работы 4.

Задание 5

Напишите запрос, выбирающий всех сотрудников, у которых в имени не более трёх гласных букв.

Задание 6

Напишите запрос, выбирающий для всех сотрудников, сумму алфавитных номеров букв, входящих в запись их фамилий. Например, для King – это будет 11 + 9 + 14 + 7 = 41.